Devoir à la maison

DM3 — Une famille de courbes — 45 min.

Pour chaque réel a, on considère la fonction f_a définie par $f_a(x) = \dfrac{ax^2+1}{x^2+1}$. On note $\mathcal{C}_a$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_a, puis ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Montrer que $f_a(x) - a = \dfrac{1-a}{x^2+1}$. Selon la valeur de a, préciser la position de $\mathcal{C}_a$ par rapport à la droite d'équation $y = a$.
3. Étudier les variations de f_a en distinguant les cas $a < 1$, $a = 1$ et $a > 1$. Préciser les éventuels extrema et où ils sont atteints.
4. On prend $a = 3$. Résoudre, pour $x \geq 0$, l'inéquation $|f_3(x) - 3| \leq 0{,}02$.